Домашнее задание

Задание

Провести кодирование и декодирование текста (массива символов) при помощи кода Цезаря с переменным сдвигом по таблице ASCII-кодов. Величина сдвига для каждой позиции в исходном тексте - сумма (по модулю `128`) кодов символов слова кодового блокнота, стоящего в блокноте на той же позиции. Если кодовый блокнот имеет слов меньше, чем количество символов в исходном тексте, то по исчерпании слов в нём перейти к первому элементу и продолжить.

К СВЕДЕНИЮ

На основе кодового блокнота целесообразно сначала сформировать по заданному правилу целочисленный массив ключей, который затем использовать при кодировании. Эти действия оформить в виде отдельной функции.

Исследовать повторяемость символов в закодированном тексте (сколько каких кодов одного и того же исходного символа получено) в зависимости от кодового блокнота и длины исходного текста. Результаты исследования представить в виде таблицы (продумать формат таблицы самостоятельно). Обязательные колонки таблицы выглядят следующим образом:

- `символ` - рассматриваемый символ из исходного текста (вводится пользователем);
- `кол-во в исх-ом` - сколько раз встречается рассматриваемый символ в исходном тексте;
- `кол-во в вар-ов` - сколько вариантов использовалось, чтобы закодировать рассматриваемый символ;
- `размер блокнота` - размер кодового блокнота (слов в кодовом блокноте);
- `длина исх-ый` - длина исходного текста.

Статистические данные хранить в статическом двумерном массиве `stat[128][128]`, где номер строки - это код исходного символа, номер столбца - то, чем этот символ закодирован, а на пересечении - количество таких кодировок. Например, переменная ch, в которой хранится символ 'a', три раза была закодирована символом '_'. Тогда демонстрация этого примера будет выглядеть так:

```
int main() {
    int stat [128][128];
    char ch = 'a';
    char ch_code = '_';
    stat[ch][ch_code] = 3;
    std::cout << "Символ \'" << ch << "\' закодирован символом \'" << ch_code
<< "\' " << stat[ch][ch_code] << " раз(а)" << '\n';
    return 0;

}
```

Текстовые документы, которые используются в программе:

- `source.txt` - исходный текст (текст должен содержать только символы из таблицы ASCII), расположен рядом с исполняемой программой;
- `key.txt` - кодовой блокнот (текст содержит только ASCII символы), расположен рядом с исполняемой программой;
- `encoded.txt` - закодированный текст, создается при выполнении программы в директории с исполняемой программой;
- `decoded.txt` - расшифрованный текст из `encoded.txt`, создается при выполнении программы в директории с исполняемой программой.

Указания по выполнению работы Шифр Цезаря

К СВЕДЕНИЮ

Подробнее о Шифре цезаря см. в статьях "Цезаря" и "Шифр Цезаря или как просто зашифровать текст"

Цезарь для шифрования своих посланий использовал следующий прием. При кодировании и декодировании писем он заменял буквы в письме на следующие по алфавиту буквы с постоянным смещением, равным `13`, то есть к порядковому номеру буквы в латинском алфавите, содержащим `26` букв, он прибавлял `13` и получал порядковый номер буквы в кодируемом (декодируемом) письме. Если полученный таким образом номер буквы был больше `26`, то он уменьшался на `26`.

Общий алгоритм:

1. Создать массив ключей
2. С использованием массива ключей закодировать исходный файл
3. Во время кодирования собрать статистику
4. Раскодировать файл
5. По запросу пользователя вывести статистику на экран

Формирование массива ключей:

Сделать массив ключей статическим массивом на 20 элементов.
Файл для формирования ключей должен включать 20 слов:

1. Считать слово
2. Сложить коды символов слова
3. Очередному элементу массива присвоить остаток полученной суммы от деления на 128

Кодировка файла:

1. Считать блок из файла (или символ)
2. Получить закодированный символ:
(Очередной символ + очередной элемент массива ключей)%128
Если массив ключей закончился, опять брать с его начала - и так по циклу.
3. В двумерный массив, строки которого соответствует коду исходного символа, а столбцы – коду закодированного, на пересечении записать количество кодировок

Раскодировка файла - в обратном порядке

Требования к отчёту

1. Постановка задачи
2. Блок-схемы функций кодирования и раскодирования
3. Скриншоты с демонстрацией работы программы